Redes (75.43 / 95.60 / TA048)

Evaluación Parcial 2025, 2ºC - Primera oportunidad

TEMA 1

Padrón	
Nombre	
Email	

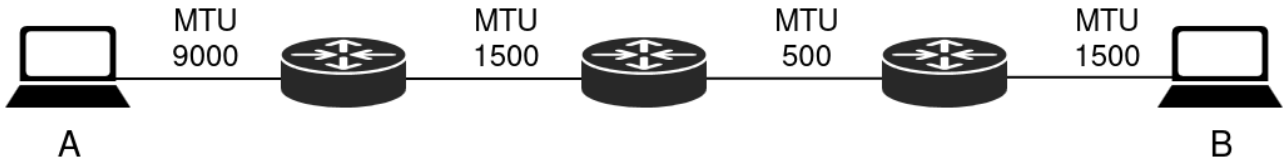
Criterio de corrección:

- Se aprueba con al menos 8 ejercicios perfectamente resueltos.
- En caso de aprobar, la nota es la cantidad de ejercicios bien menos 4.
- En caso de desaprobar, la nota es 2.
- Los ejercicios de verdadero o falso se consideran bien solo si todas las opciones fueron respondidas correctamente.

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Fragmentación

El host A envía un paquete de 1614 bytes al host B, con la siguiente configuración de MTUs (en bytes). El header IPv4 no tiene opciones y no hay reordenamiento de fragmentos en la red.



1) Calcular la cantidad de fragmentos que llegan al host B.

2) Llenar la siguiente tabla con los campos del tercer fragmento que llega.

Nro de fragmento	Offset	Total length	Payload Length	MF	DF

3) Defina si las siguientes opciones son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ En una topología real, todos los fragmentos recorren el mismo camino para llegar al destino.

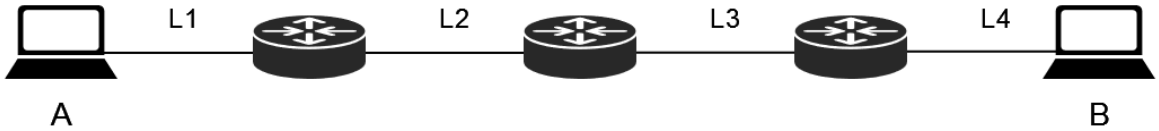
b. ☐ Con UDP, la pérdida de un fragmento obliga a la retransmisión completa del paquete.

c. ☐ La fragmentación se produce en la capa de transporte.

d. ☐ La fragmentación ocurre únicamente en los routers.

Latencia

Se quiere enviar un paquete de 50 B desde A hacia B, con la siguiente topología:



	L1	L2	L3	L4
Distancia	10 m	4 km	2 km	2,7 m
Ancho de banda	54 Mbps	100 Gbps	100 Gbps	100 Mbps
Velocidad del medio	$3 \cdot 10^5$ km/s	$1{,}8 \cdot 10^5$ km/s	$2 \cdot 10^5$ km/s	$1{,}7 \cdot 10^5$ km/s

4) Calcular el RTT entre **A** y **B** para dicho paquete (despreciar tiempo de encolado y de procesamiento).

5) Defina si las siguientes opciones son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ Utilizando pipelining, enviar diez paquetes tarda el doble de tiempo que enviar cinco paquetes.

b. ☐ El enlace L1 podría tratarse de un enlace satelital siendo que la velocidad del medio es aproximadamente la de la velocidad de la luz en el aire o vacío.

c. ☐ El enlace L4 podría tratarse de un enlace de alambre de cobre trenzado (UTP).

d. ☐ Se puede afirmar que el contenido de capa de aplicación enviado es de 10 Bytes.

Tablas de ruteo

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto
201.69.168.0	255.255.254.0	if1	201.69.168.32
201.69.171.128	255.255.255.128	if2	201.69.170.28
201.69.170.0	255.255.255.0	if2	201.69.170.28
201.69.171.0	255.255.255.128	if2	201.69.170.28
201.69.160.0	255.255.240.0	if3	201.69.160.111
201.69.160.0	255.255.224.0	if3	201.69.160.111

6) Indicar la entrada correspondiente a agregar una puerta de enlace predeterminada en `if2`:

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto

7) Calcular el número de entradas de la tabla optimizada (incluyendo el default gateway).

8) Indicar la interfaz por la cual se enviaría un paquete con destino `201.69.161.27`.

TCP

9) Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ El control de congestión de TCP ajusta la ventana de congestión en función del RTT medido, no del número de ACKs recibidos.

b. ☐ En TCP, el algoritmo de slow start duplica la ventana de congestión cada RTT hasta alcanzar el umbral de ssthresh.

c. ☐ El campo window size del encabezado define el tamaño máximo de ventana, definiendo el mínimo entre CWND y RWND.

Subnetting

10) Indique el tamaño de bloque mínimo para tener una red local con acceso a internet que esté compuesta por: dos Smart TV Samsung 50” Crystal UHD 4K UN50DU7000, cincuenta y cuatro Notebook Lenovo Thinkpad E16 Gen2 R5 16gb 512gb SSD y seis impresoras simple función monocromática Xerox Phaser 3020/BI con wifi.

11) Teniendo una red privada con direcciones IPv4 de clase A y sabiendo que:

- Se necesita reservar espacio para una subred /9.
- Se necesita una subred para un millón de hosts.
- Se necesita reservar espacio para 2 subredes cuyo tamaño de bloque es 65.536.
- Se necesitan 90 subredes punto a punto para conectar routers entre sí que contengan dirección de broadcast.

Calcular cuántas subredes adicionales de tamaño de bloque igual a 2048 se pueden obtener.

DNS

12) A partir de la siguiente captura de pantalla:

```
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> facebook.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25153
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;facebook.com.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
facebook.com.           52      IN      A       57.144.206.1

;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 10 19:14:48 -03 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 57
```

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Ingrese el comando utilizado junto con sus argumentos:

b. ☐ La respuesta contiene una IPv4.

c. ☐ El servidor no cuenta con una IPv6.

Herramientas de software

13) A partir de la siguiente captura de pantalla, sabiendo que el dispositivo 9 es el destino:

```
1  192.168.1.1  4.201 ms  4.103 ms  4.709 ms
2  181.89.6.100  11.754 ms  11.733 ms  11.713 ms
3  * * *
4  * * *
5  181.89.51.39  11.902 ms *  14.845 ms
6  72.14.194.198  14.821 ms  13.414 ms  13.346 ms
7  108.170.255.31  12.827 ms 192.178.73.87  10.116 ms 192.178.80.111  9.866 ms
8  209.85.250.153  10.037 ms 142.251.239.157  9.740 ms 142.251.239.155  9.767 ms
9  8.8.8.8  9.708 ms  10.403 ms  10.354 ms
```

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Escriba el comando utilizado (no es necesario incluir flags):

b. ☐ El host envió menos de diez paquetes.

c. ☐ El router 5 respondió con un paquete ICMP.

d. ☐ El router 3 y el router 4 están desconectados de la red eléctrica.

e. ☐ Paquetes con igual TTL tuvieron distintos caminos.

14) A partir de la siguiente captura de pantalla del análisis de un paquete utilizando Wireshark, el cual es parte del envío de una imagen de un gato utilizando un sombrero desde un servidor a un cliente:

```
▸ Frame 11: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface any, id 0
▸ Linux cooked capture v1
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x0000 (0)
  ▸ Flags: 0x40, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x3cba [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 127.0.0.1
    Destination Address: 127.0.0.1
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 9500, Dst Port: 51808, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
    Source Port: 9500
    Destination Port: 51808
    [Stream index: 2]
    [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 211560415
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 115590082
    1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
  ▸ Flags: 0x012 (SYN, ACK)
    Window: 65483
    [Calculated window size: 65483]
    Checksum: 0xfe30 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  ▸ Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window scale
  ▸ [Timestamps]
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
```

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Escriba el puerto en el que escucha el servidor:

b. ☐ El emisor envió 1 Byte de contenido de capa de aplicación.

c. ☐ La comunicación transcurre en una red local privada.

d. ☐ El paquete capturado no contiene información de capa de aplicación, contiene únicamente los headers de TCP y de IPv4.